PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y ACCESO REMOTO SEGURO

Enrutamiento estático, servicios de red y administración por SSH/Telnet entre tres LAN — Proyecto en Cisco Packet Tracer

Elaborado por Radu Hatos

Estudiante de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) — IES Abastos, Valencia

1. Introducción

Este es un ejercicio de configuración de una red multisede que realicé por mi cuenta, a partir de un proyecto anterior de enrutamiento estático entre dos LAN. En esta ocasión añado una tercera red, varios servicios de red y acceso remoto seguro. Lo desarrollé en Cisco Packet Tracer y abarca el direccionamiento IP, la gestión de switches mediante VLAN, los servicios DNS y HTTP, el acceso remoto por Telnet y SSH, y el enrutamiento estático en una malla completa de routers. Las capturas de pantalla recogen los pasos principales y no cada uno de ellos.

2. Objetivo

Diseñar, cablear y configurar una red de tres sedes (RED, BLUE y YELLOW) en Cisco Packet Tracer, con direccionamiento IP, gestión de switches mediante VLAN, servicios DNS y HTTP, acceso remoto seguro por Telnet y SSH, y enrutamiento estático en una malla completa de routers. A continuación, comprobar tanto la conectividad de extremo a extremo como los servicios DNS/HTTP en las tres sedes.

3. Topología de red

La red consta de tres LAN independientes, cada una conectada a su propio router de borde. Los tres routers están unidos en malla completa —cada router tiene un enlace punto a punto directo con cada uno de los otros dos—, de modo que cualquier sede puede llegar a cualquier otra en un solo salto.

Red	Subred	Puerta de enlace	Dispositivos
RED	172.16.0.0/24	172.16.0.1	2 PC, 1 switch, 1 router (RED1)
BLUE	192.168.0.0/24	192.168.0.1	2 PC, 1 switch, 1 router (BLUE1)
YELLOW	10.8.8.0/24	10.8.8.1	Servidor DNS (.8), servidor HTTP (.9), 1 switch, 1 router (YELLOW1)

Enlaces entre routers (malla)	Subred
RED1 ↔ BLUE1	89.12.0.0/24
RED1 ↔ YELLOW1	89.13.0.0/24
YELLOW1 ↔ BLUE1	89.32.0.0/24

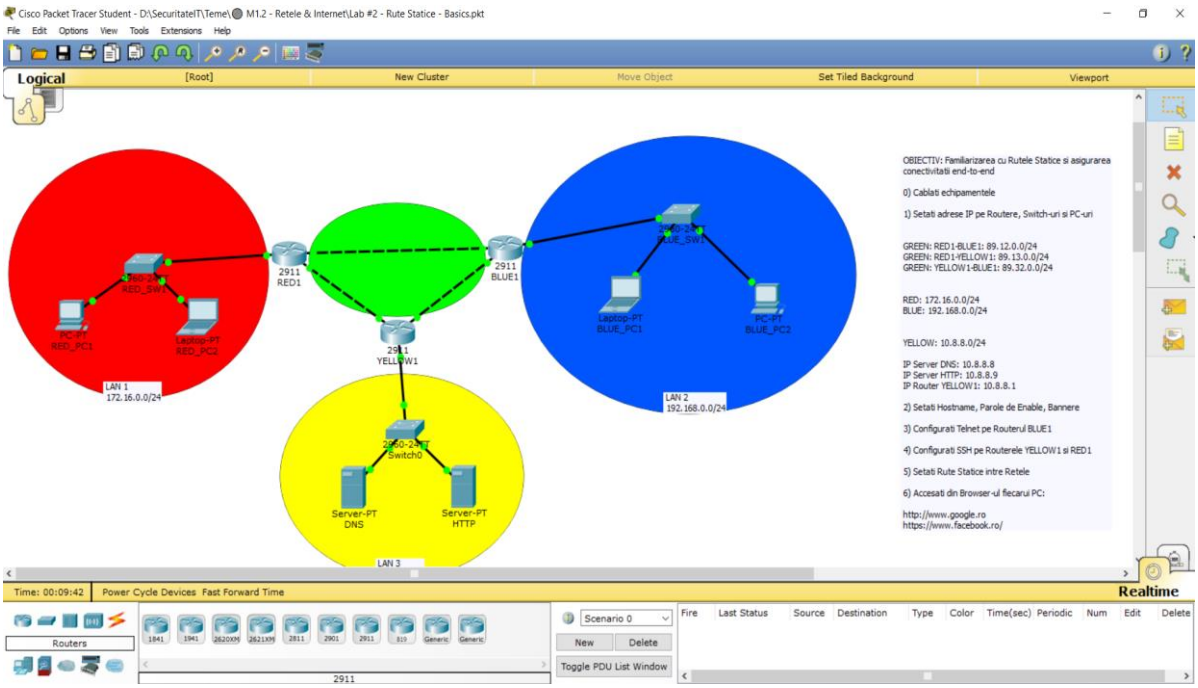


Figura 1 — Topología lógica de la red: LAN RED, BLUE y YELLOW interconectadas mediante una malla completa de enlaces entre routers.

4. Trabajo realizado

4.1 Cableado físico y lógico

Conecté todos los PC, servidores, switches y routers según la topología, comprobando que cada cable llegaba a la interfaz correcta y que todos los enlaces estaban activos antes de empezar la configuración.

4.2 Configuración de los hosts

Asigné una dirección IP estática a cada host —dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada—, lo que proporcionó conectividad de capa 3 dentro de cada LAN. Las capturas muestran los hosts de RED; los hosts de BLUE (BLUE_PC1, BLUE_PC2) se configuraron del mismo modo, con direcciones del rango 192.168.0.0/24.

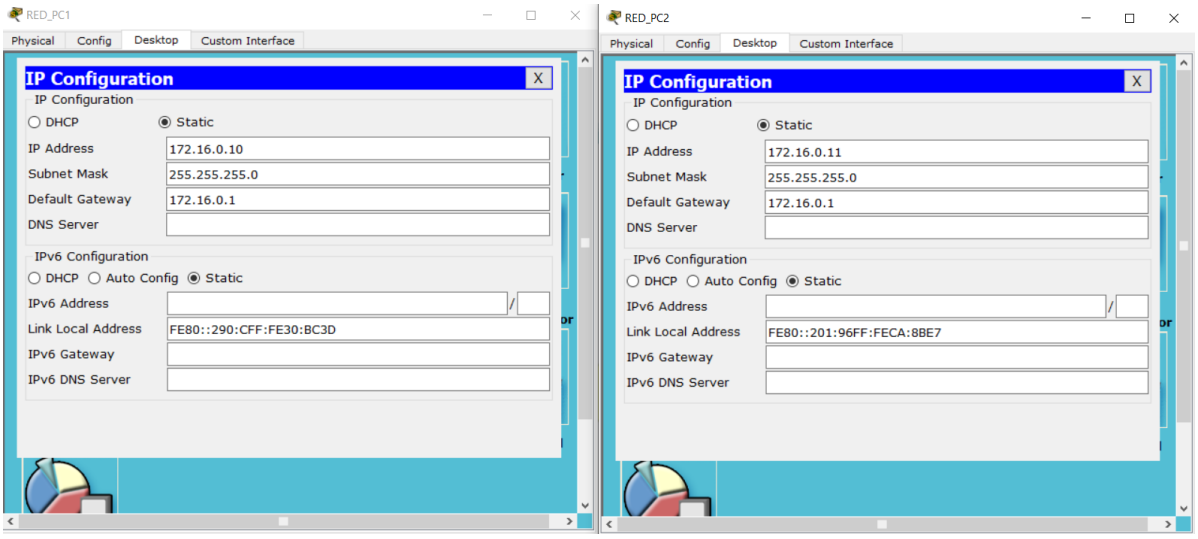


Figura 2 — Configuración IP estática en RED_PC1 (172.16.0.10) y RED_PC2 (172.16.0.11).

4.3 Configuración de los switches

En cada switch configuré un nombre de host (hostname) y una dirección IP de gestión en la VLAN 1; después establecí la puerta de enlace predeterminada del switch y guardé la configuración en ejecución para que se mantenga tras un reinicio. La captura muestra RED_SW1 (IP de gestión 172.16.0.2/24); BLUE_SW1 (192.168.0.2/24) y el switch de YELLOW (10.8.8.2/24) se configuraron de forma idéntica, cada uno con su propia puerta de enlace.

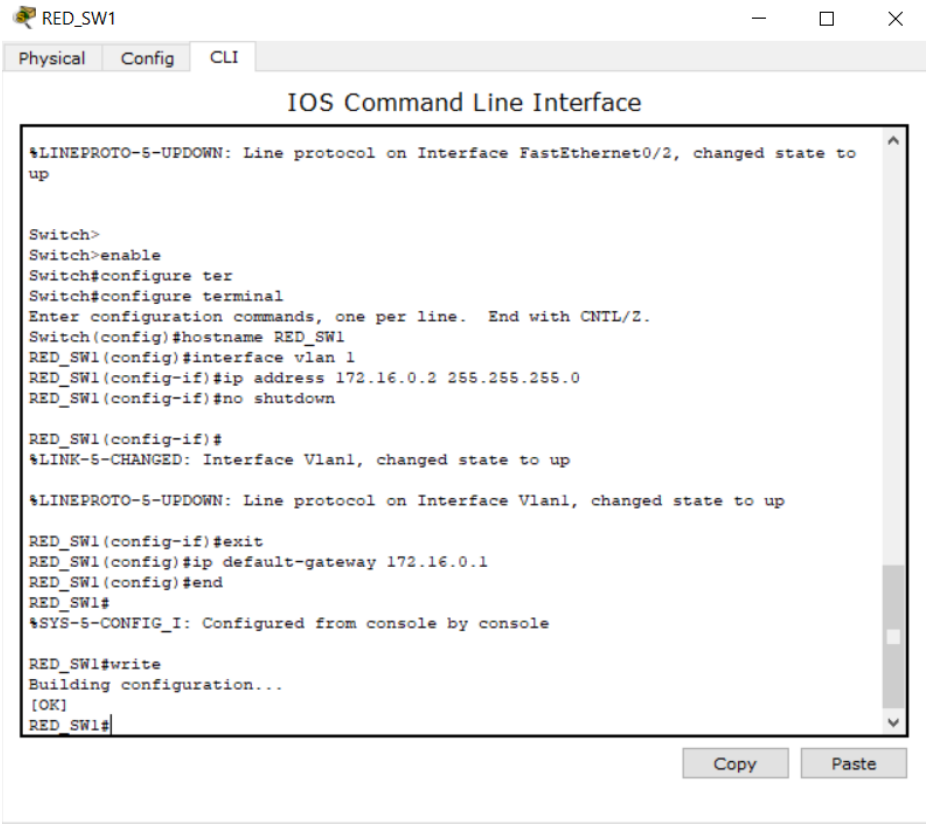


Figura 3 — Configuración del hostname, la IP de gestión en la VLAN 1 y la puerta de enlace predeterminada en RED_SW1 (CLI).

4.4 Configuración de los routers

En cada uno de los tres routers configuré un hostname, una contraseña enable secret y un banner de inicio de sesión MOTD (message of the day); después asigné su dirección IP a la interfaz orientada a la LAN y la activé con no shutdown. La captura muestra RED1; BLUE1 y YELLOW1 se configuraron del mismo modo en sus respectivas interfaces de LAN.

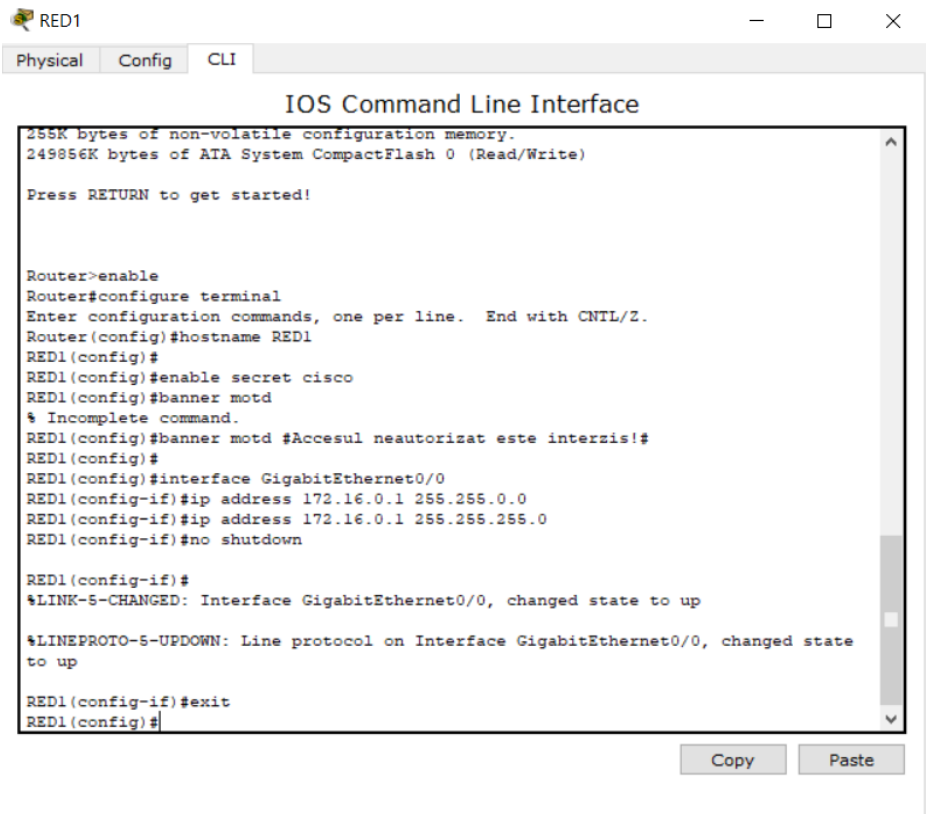


Figura 4 — Configuración del hostname, el enable secret, el banner MOTD y la interfaz de LAN en RED1 (CLI).

4.5 Servicios de red: DNS y HTTP

Añadí un servidor DNS y un servidor HTTP en la red YELLOW, cada uno con su propia dirección IP estática, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada. El servidor DNS resuelve los nombres de dominio utilizados en las pruebas con el navegador del apartado 4.10, y el servidor HTTP aloja las páginas web que solicitan los PC cliente.

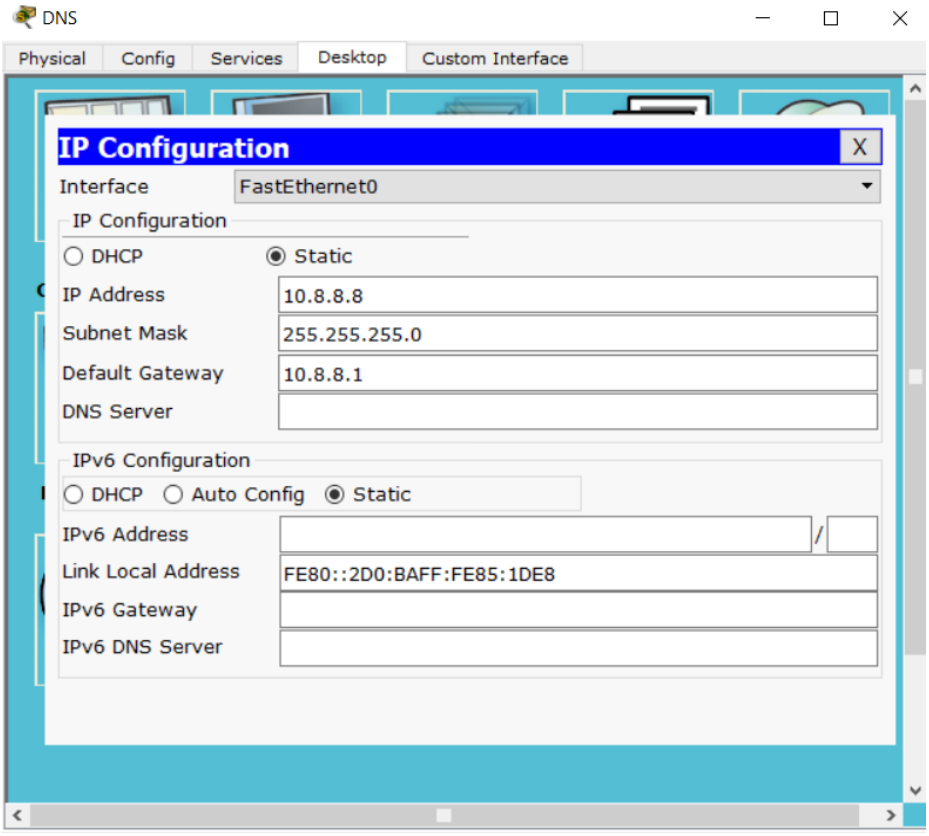


Figura 5 — Configuración IP estática en el servidor DNS (10.8.8.8).

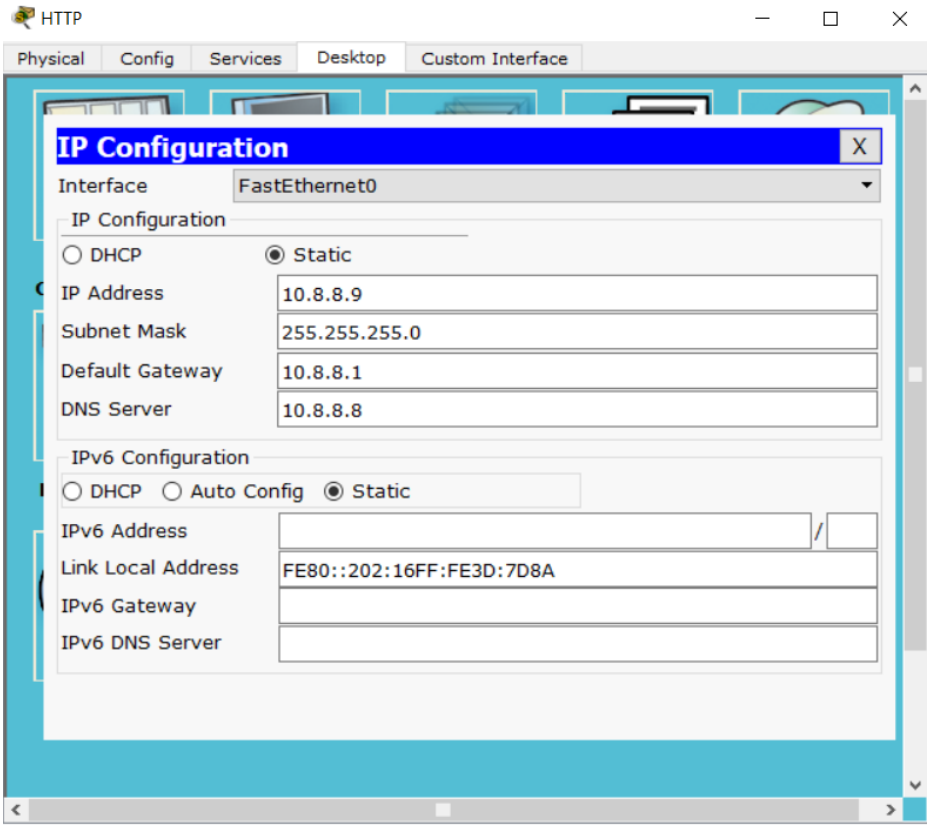


Figura 6 — Configuración IP estática en el servidor HTTP (10.8.8.9), con la dirección del servidor DNS configurada para la resolución de nombres.

4.6 Verificación de interfaces y enlaces

Tras asignar las direcciones en los tres routers, comprobé el estado de las interfaces con show ip interface brief en RED1, YELLOW1 y BLUE1 a la vez. Una interfaz se encontraba en un estado incorrecto, así que revisé y corregí la conexión y su configuración. Tras la corrección, todas las interfaces de los tres routers mostraban up/up y todos los enlaces de la topología estaban activos (en verde).

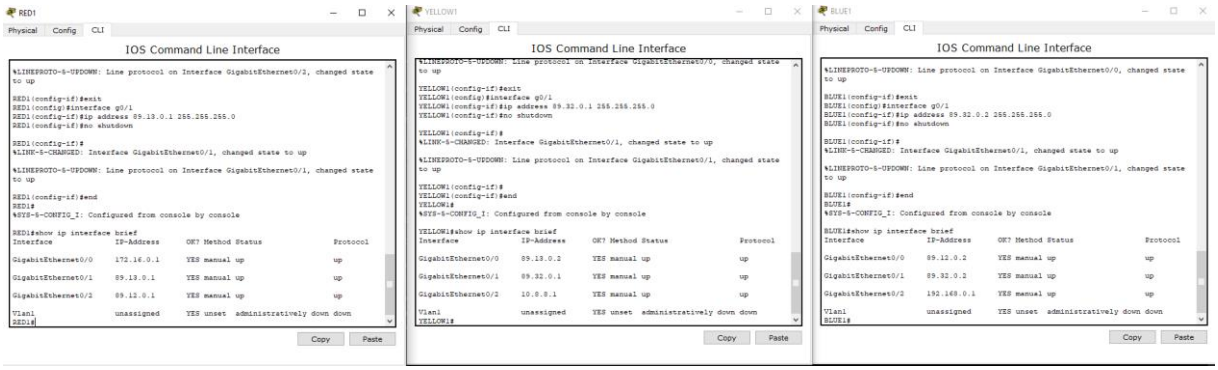


Figura 7 — Verificación de todas las interfaces de los routers (RED1, YELLOW1, BLUE1) con show ip interface brief, que confirma el estado up/up tras corregir el error de configuración anterior.

4.7 Administración remota: Telnet en BLUE1

Configuré el acceso remoto a BLUE1 por Telnet: creé una cuenta de usuario local, configuré las líneas VTY para autenticar contra la base de datos de usuarios local (login local) y habilité Telnet como protocolo de transporte. Después lo comprobé conectándome a BLUE1 por Telnet desde un PC cliente e iniciando sesión con esas credenciales. Cabe señalar que Telnet transmite toda la información, incluidos el usuario y la contraseña, en texto plano. Lo utilicé aquí porque el ejercicio lo requería, pero SSH (configurado en el apartado 4.8) es la opción adecuada para gestionar cualquier red a la que puedan acceder usuarios no fiables.

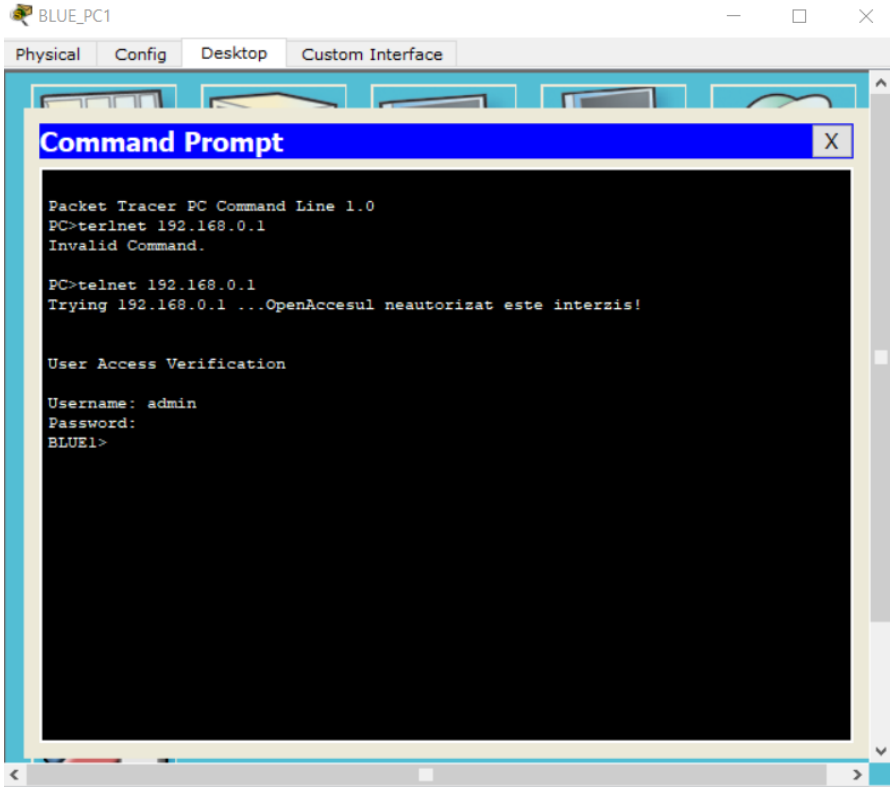


Figura 8 — Sesión Telnet satisfactoria desde BLUE_PC1 a BLUE1, con autenticación mediante usuario y contraseña.

4.8 Administración remota: SSH en RED1 y YELLOW1

Configuré SSH versión 2 en RED1 y YELLOW1 para disponer de acceso remoto seguro: establecí un nombre de dominio local, creé un usuario local con contraseña secreta (secret), generé un par de claves RSA (1024 bits) para activar SSH y restringí las líneas VTY a SSH exclusivamente, con autenticación contra la base de datos de usuarios local. Lo comprobé con show ip ssh, que confirmó que SSH versión 2 estaba habilitado en ambos routers. Dos decisiones son válidas en un entorno de laboratorio, pero no en producción: la clave RSA de 1024 bits está por debajo del mínimo de 2048 bits que se recomienda actualmente, y reutilicé el mismo usuario y contraseña en ambos dispositivos por simplicidad. En una red real, cada dispositivo tendría credenciales únicas y una clave más larga, idealmente con autenticación centralizada mediante AAA (RADIUS/TACACS+).

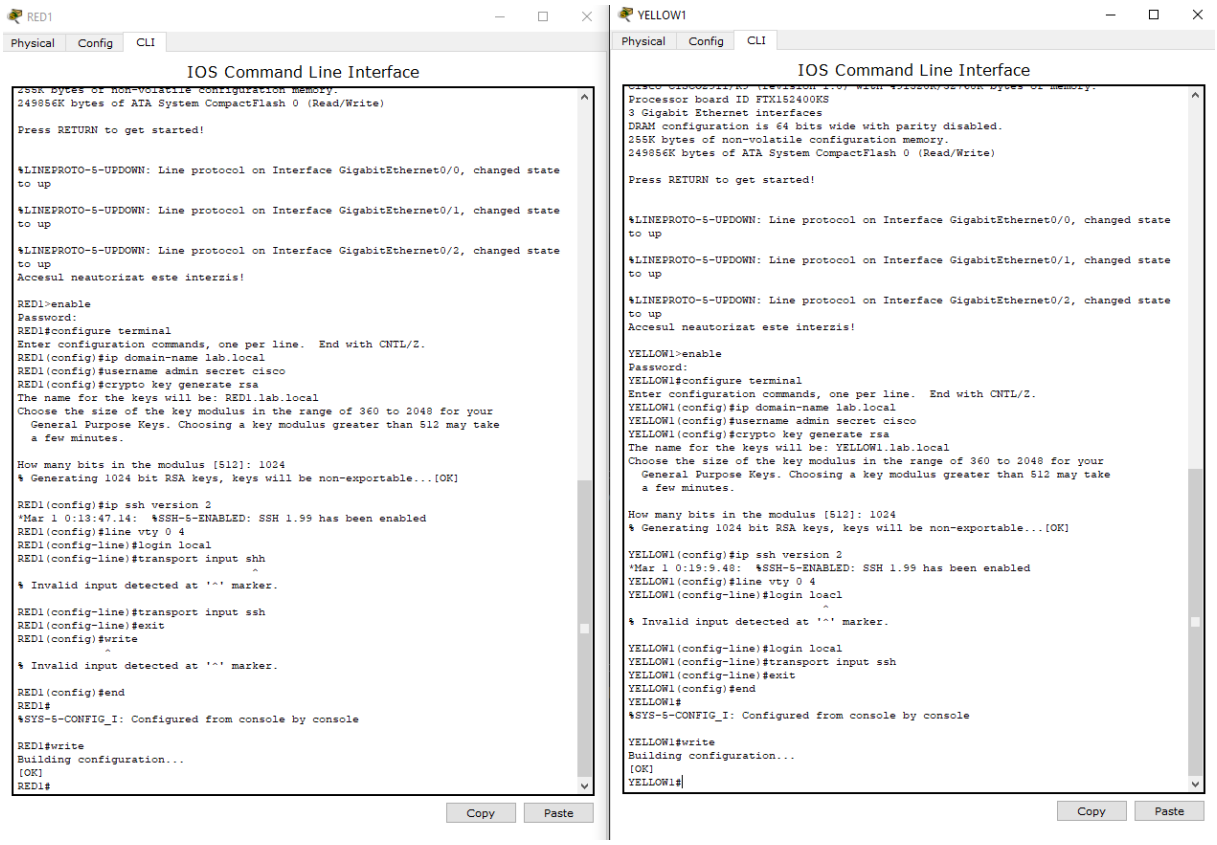


Figura 9 — Configuración de SSH en RED1 y YELLOW1: nombre de dominio, usuario local, generación de claves RSA y líneas VTY restringidas a SSH (CLI).

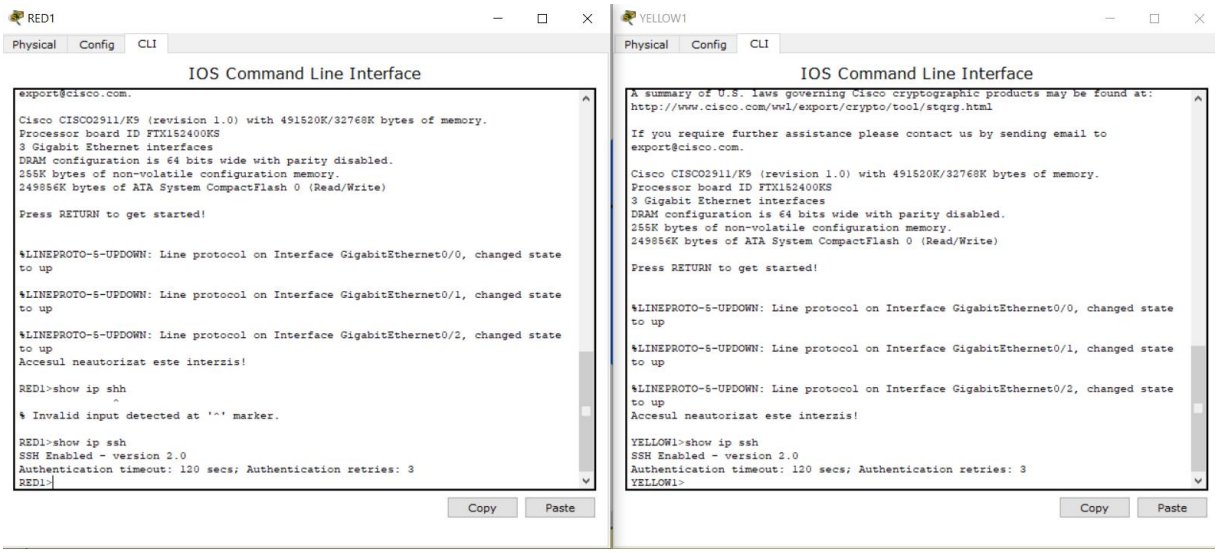


Figura 10 — Verificación con show ip ssh, que confirma que SSH versión 2 está habilitado en RED1 y YELLOW1.

4.9 Enrutamiento estático en la malla

Como RED1, BLUE1 y YELLOW1 están conectados directamente en malla completa, cada router solo necesita una ruta estática por cada red remota, dirigida directamente a su vecino; no es necesario encaminar el tráfico a través del tercer router. Configuré rutas estáticas (ip route) en los tres routers para que cada LAN pueda alcanzar las otras dos. Conviene señalar una contrapartida: con conectividad en malla completa, los servidores DNS y HTTP de la red YELLOW son accesibles directamente desde RED y BLUE, sin ningún filtrado intermedio. En una red real, este tipo

de servidores se ubicaría normalmente en un segmento independiente con control de acceso (una DMZ), en lugar de estar expuesto a todas las LAN cliente.

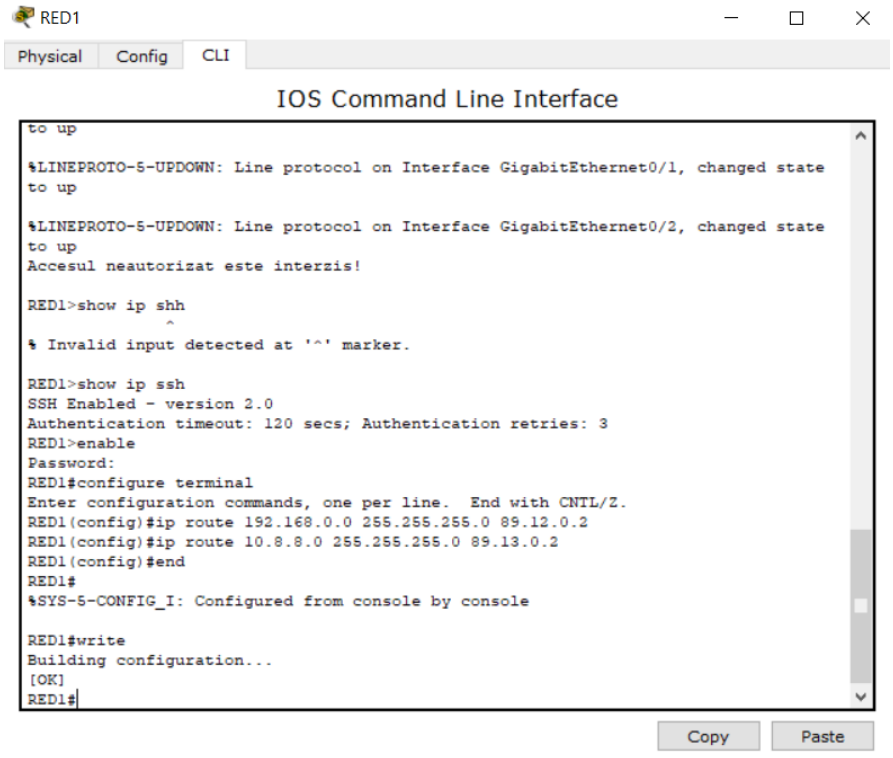


Figura 11 — Rutas estáticas en RED1 (hacia BLUE a través de 89.12.0.2 y hacia YELLOW a través de 89.13.0.2).

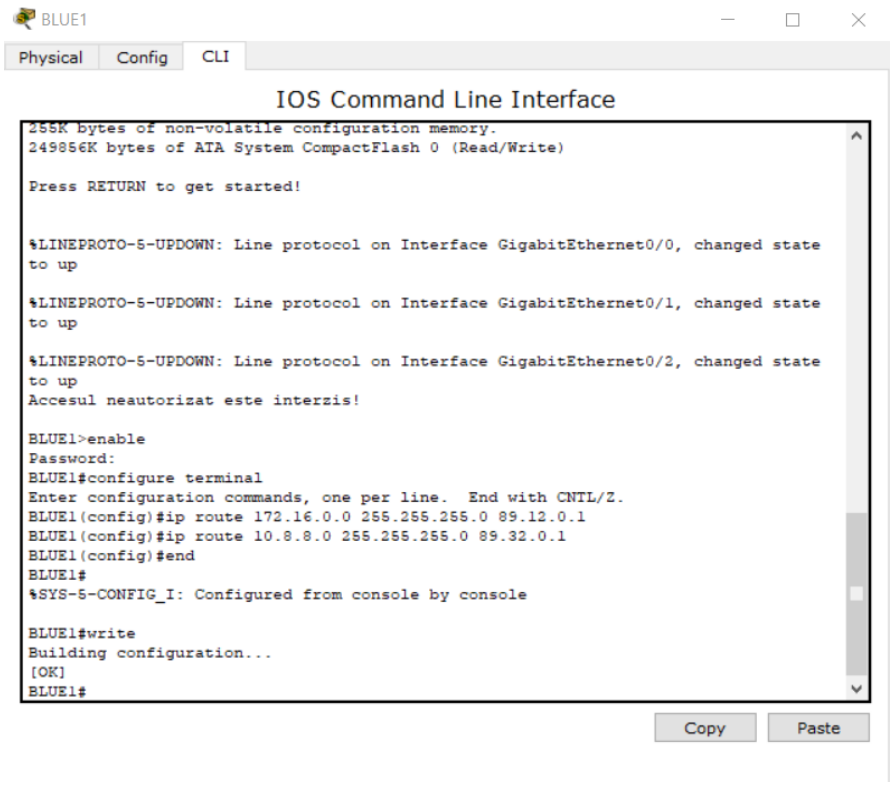


Figura 12 — Rutas estáticas en BLUE1 (hacia RED a través de 89.12.0.1 y hacia YELLOW a través de 89.32.0.1).

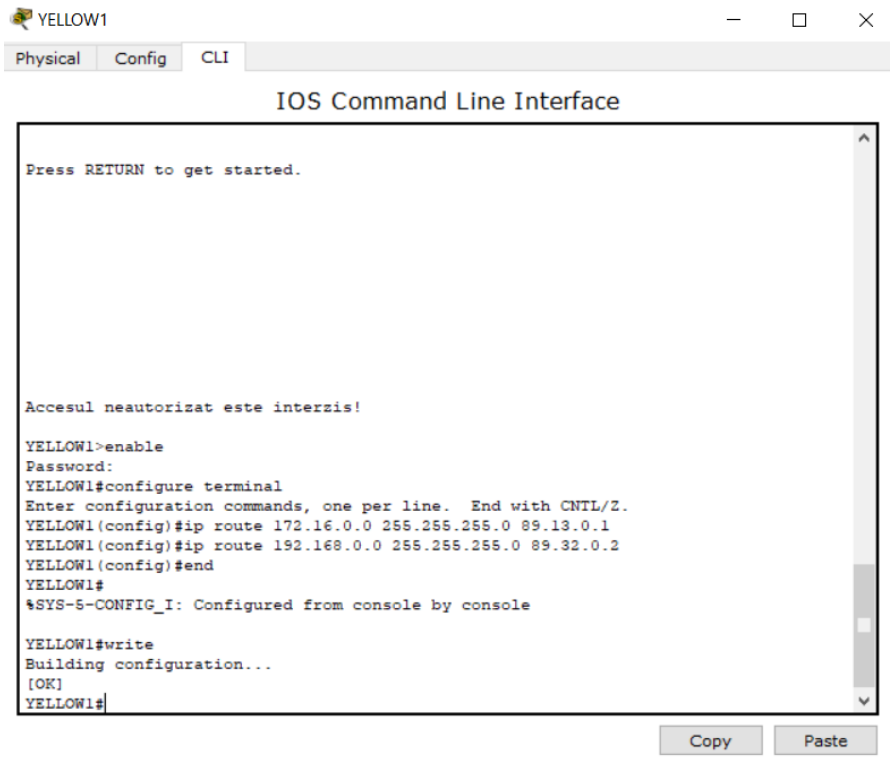


Figura 13 — Rutas estáticas en YELLOW1 (hacia RED a través de 89.13.0.1 y hacia BLUE a través de 89.32.0.2).

4.10 Verificación de extremo a extremo y de la capa de aplicación

Comprobé la conectividad entre las tres LAN con ping, lo que confirmó que las rutas estáticas reenviaban el tráfico correctamente en ambos sentidos. Los primeros paquetes hacia un destino nuevo se perdían en ocasiones —algo normal, ya que ARP necesita un intercambio para conocer la dirección antes de almacenarla en caché— y, a partir de ahí, la pérdida fue del 0 %. También probé DNS y HTTP en la capa de aplicación: una vez configurada la dirección del servidor DNS en los PC cliente, los nombres www.google.ro y www.facebook.ro se resolvieron correctamente y sus páginas se cargaron en el navegador desde hosts de las redes RED y BLUE. Esto confirmó que la resolución de nombres y el acceso web funcionaban en toda la red.

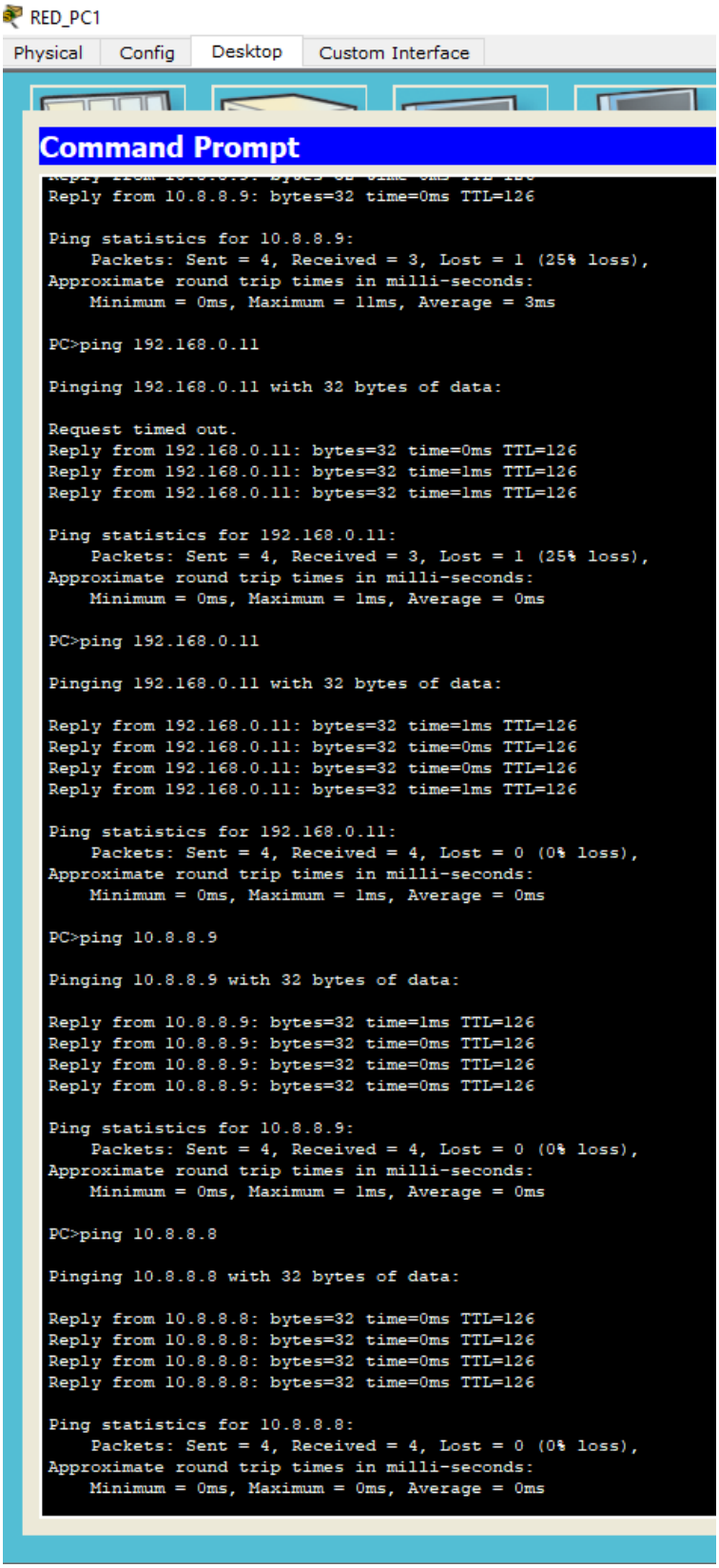


Figura 14 — Pruebas de ping desde RED_PC1 hacia hosts de las redes BLUE y YELLOW, que confirman la conectividad de extremo a extremo tras configurar el enrutamiento estático.

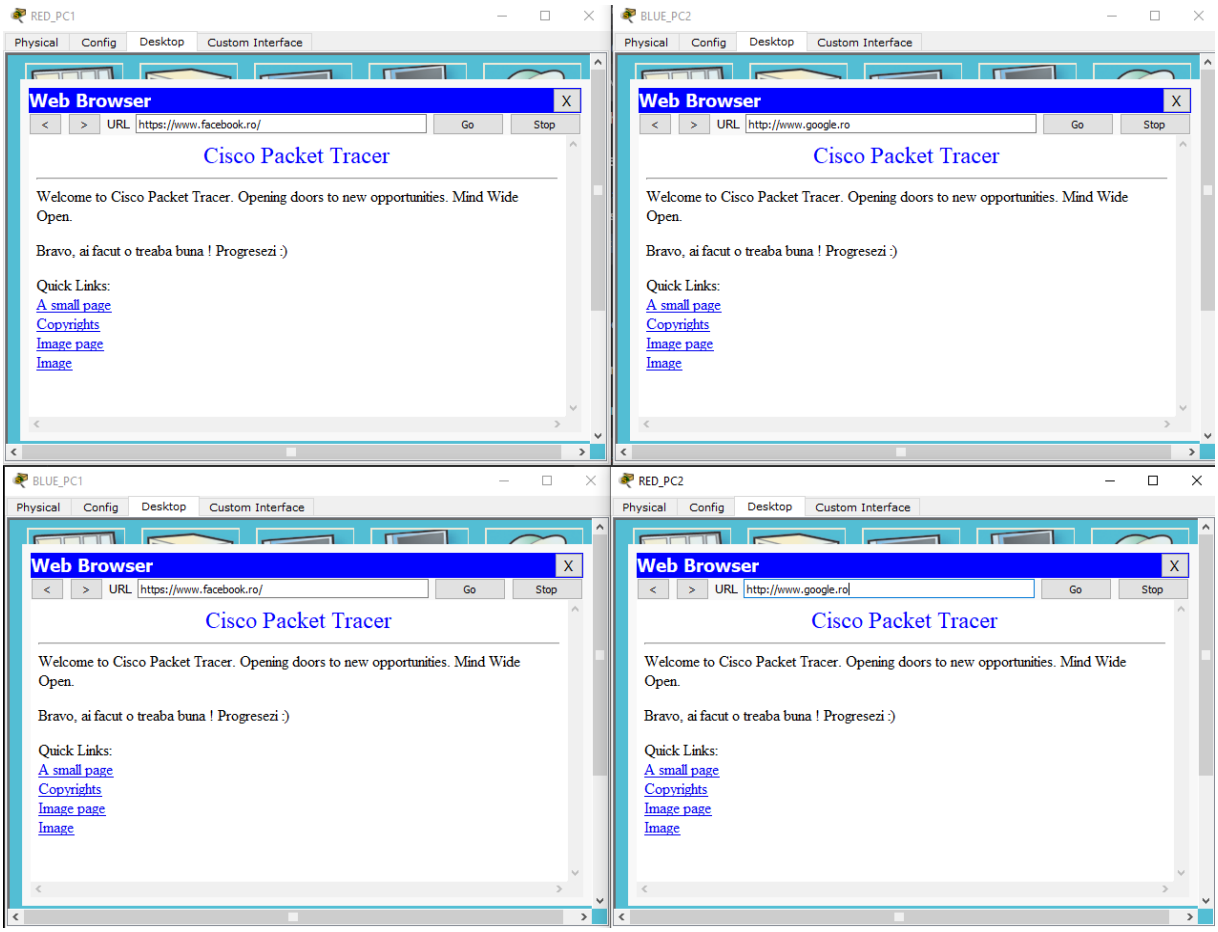


Figura 15 — Resolución DNS y acceso HTTP satisfactorios a www.google.ro y www.facebook.ro desde hosts de las redes RED y BLUE.

5. Competencias demostradas

- Direccionamiento IP y cálculo de subredes en varias LAN y enlaces entre routers
- Interfaces de gestión de switches basadas en VLAN
- Configuración de routers: hostname, enable secret, banners MOTD
- Puesta en marcha de servicios de red DNS y HTTP
- Telnet para el acceso remoto a la CLI
- SSH versión 2 para el acceso remoto seguro, incluida la generación de claves RSA
- Enrutamiento estático en una topología de malla completa
- Resolución de problemas de interfaces con show ip interface brief
- Conocimiento de las contrapartidas de seguridad del acceso remoto (Telnet frente a SSH, longitud de clave, reutilización de credenciales) y de la segmentación básica de red (DMZ)
- Pruebas de extremo a extremo y de la capa de aplicación (DNS/HTTP)
- Documentación técnica clara de un proyecto de red de varias fases

6. Herramientas utilizadas

- Cisco Packet Tracer